

Guía de Estudio: Probabilidad Clásica y Regla de Laplace

Esta guía resume los conceptos fundamentales para comprender la probabilidad como una proporción de incertidumbre, sentando las bases para la toma de decisiones.

1. Conceptos Fundamentales: El "Terreno de Juego"

Antes de realizar cálculos, es esencial definir los elementos básicos de un experimento:

- **Experimento Aleatorio:** Aquel cuyo resultado no se puede predecir con total certeza, como lanzar un dado.
- **Espacio Muestral (Ω):** El conjunto que agrupa **todos** los resultados posibles de un experimento. Se considera el "universo total".
- **Evento o Suceso (A):** Un subconjunto específico del espacio muestral; representa lo que queremos que ocurra.

Nota clave: Entender que el espacio muestral es el universo total es vital. Más adelante, verás que la probabilidad condicional lo que hace es "encoger" este universo.

2. La Regla de Laplace

Se aplica exclusivamente cuando todos los sucesos son **equiprobables** (tienen la misma probabilidad de ocurrir).

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número de casos posibles}}$$

Propiedades Esenciales

1. **Rango:** $0 \leq P(A) \leq 1$.
 2. **Evento Imposible ($P(\emptyset) = 0$):** El suceso no puede ocurrir.
 3. **Evento Seguro ($P(\Omega) = 1$):** El suceso ocurrirá siempre.
 4. **Evento Complementario (A^c):** La probabilidad de que NO ocurra A es $P(A^c) = 1 - P(A)$. Esta propiedad es fundamental para resolver problemas complejos.
-

3. Ejemplos de Aplicación

Ejemplo 1: El dado de 6 caras

¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo?

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow n(\Omega) = 6$.
- $A = \{2, 3, 5\} \rightarrow n(A) = 3$.
- **Cálculo:** $P(A) = \frac{3}{6} = 0.5 = 50\%$.

Ejemplo 2: Baraja Española (40 cartas)

¿Probabilidad de sacar un "Rey" o un "As"?

- Casos posibles: 40.
- Casos favorables: 4 Reyes + 4 Ases = 8.
- **Cálculo:** $P(A) = \frac{8}{40} = \frac{1}{5} = 0.2$.

4. Ejercicios de Práctica

Resuelve los siguientes desafíos expresando tus resultados en **fracción, decimal y porcentaje**:

1. **Lanzamiento de Dos Monedas:** Calcula la probabilidad de obtener al menos una cara. *(Pista: El espacio muestral es $\Omega = \{CC, CX, XC, XX\}$).*
2. **Suma de Dados:** Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? *(Se recomienda usar una tabla de doble entrada).*
3. **La Urna:** En una urna hay 5 bolitas rojas, 3 azules y 2 verdes.
 - a) Probabilidad de sacar una roja.
 - b) Probabilidad de **no** sacar una azul.

III. Ejercicios de Aplicación (Ampliación)

Resuelve los siguientes desafíos expresando tus resultados en **fracción, decimal y porcentaje**.

1. **Lanzamiento de Dos Monedas:** Calcula la probabilidad de obtener al menos una cara. *(Pista: El espacio muestral es $\Omega = \{CC, CX, XC, XX\}$).*
2. **Suma de Dados:** Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? *(Uso de tabla de doble entrada recomendado).*
3. **La Urna con Bolitas:** En una urna hay 5 bolitas rojas, 3 azules y 2 verdes. *a) Probabilidad de sacar una roja. *b) Probabilidad de no sacar una azul.
4. **El Dado de 6 Caras:** ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número que sea múltiplo de 3?
5. **Extracción de Cartas:** En una baraja española de 40 cartas, ¿cuál es la probabilidad de extraer una "Figura" (Sota, Caballo o Rey)?
6. **Lanzamiento de una Moneda y un Dado:** Si lanzas una moneda y un dado simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de obtener "Cara" y un número mayor a 4?
7. **Dígitos Aleatorios:** Si se elige un número al azar del 1 al 20, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número primo?
8. **Eventos Complementarios:** Si la probabilidad de que llueva mañana es de $\frac{3}{10}$, ¿cuál es la probabilidad de que sea un día despejado?
9. **Bolas en la Urna (Variación):** Usando la misma urna (5 rojas, 3 azules, 2 verdes), ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una bola, esta sea roja o verde?
10. **Suma de Dados (Extensión):** Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea un número par?

Ejercicios Adicionales

11. Lanzamiento de 3 Monedas:

- a) Escribe el espacio muestral Ω de forma extensiva.

- b) Indica su cardinalidad $n(\Omega)$.
 - c) Calcula la probabilidad de obtener exactamente 2 caras.
12. **Extracción con Reposición (Regla Multiplicativa):** En una urna hay 4 bolitas blancas y 6 negras. Si se extraen dos bolitas al azar, devolviendo la primera antes de sacar la segunda:
- ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda blanca?
13. **El Evento Imposible:** En un mazo de cartas españolas (40 cartas), ¿cuál es la probabilidad de extraer un "8 de tréboles"? [cite_start]Justifica tu respuesta usando el concepto de evento imposible[cite: 10, 12].
14. **Probabilidad Complementaria en el Aula:** En un curso de 40 estudiantes, la probabilidad de elegir un alumno al azar que use anteojos es de $\frac{3}{8}$. [cite_start]¿Cuál es la probabilidad de que el alumno elegido **no** use anteojos?[cite: 13].
15. **Dígitos del Sistema Decimal:** Si se elige un dígito al azar del 1 al 9:
- a) Define el espacio muestral y su cardinalidad.
 - b) Calcula la probabilidad de que sea un número mayor que 9.
16. **Lanzamiento de un Dado y una Moneda (Regla Multiplicativa):** Se lanza un dado de 6 caras y una moneda simultáneamente.
- a) ¿Cuál es la cardinalidad del espacio muestral total?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par en el dado y "Sello" en la moneda?
17. **Suma de Dados (Evento Complementario):** Al lanzar dos dados, se sabe que la probabilidad de que la suma sea 12 es $\frac{1}{36}$. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea **distinta** de 12?
18. **La Ruleta de Colores:** Una ruleta está dividida en 8 sectores iguales: 4 rojos, 3 verdes y 1 amarillo.
- a) Calcula la probabilidad de que salga verde.
 - b) Calcula la probabilidad de que **no** salga rojo.
19. **Extracción de Letras:** Se elige al azar una letra de la palabra "MATEMATICA".
- a) Determina el espacio muestral (letras únicas posibles).
 - b) Calcula la probabilidad de que la letra sea una vocal.
20. **Eventos Independientes en el Taller:** Un técnico tiene una probabilidad de \$0.8\$ de reparar una falla de software y \$0.7\$ de reparar una de hardware. Si ambos problemas son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que repare ambos?
21. **El Universo de los Primos:** Del 1 al 15, se elige un número al azar.
- a) Determina $n(\Omega)$.
 - b) Calcula la probabilidad de que el número sea primo o par.

5. Hacia la Probabilidad Condicional

Considera este escenario: Sabemos que la probabilidad de sacar un "2" en un dado es $\frac{1}{6}$. Pero, si lanzamos el dado y alguien nos informa: "**Salió un número par**", ¿se mantiene la probabilidad original?

- **Explicación:** Tu universo ya no es $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- **Nuevo universo reducido:** $\{2, 4, 6\}$.
- **Nueva probabilidad:** $\frac{1}{3}$.

Conclusión: La información previa cambia el espacio muestral. Este fenómeno se conoce como **Probabilidad Condicional**.